LABORATUVAR 6 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

6 Security Monitoring & Detection

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Monitoring Plan

Ad Soyad: Grup: Tarih:

Kavram: Ağ segmentasyonu (Zone/Conduit) ve güvenli erişim kurulduktan sonra, içeri sızmayı veya içerideki anormallikleri anında fark edebilmek (Detection) gerekir. Bir tehdit Emniyet (Safety) sistemine ulaşmadan önce tespit edilmelidir.

Görev — İzleme Noktaları ve Anomali Senaryoları

İzleme Noktası (Sensör)	Beklenen Normal Durum	Anomali (Ne Görürsek Alarm?)
Endüstriyel WLAN Ağı	Sadece FTS İstasyonu ve yetkili AGV MAC adresleri arasında düşük hacimli görev ve lokasyon veri akışı.	Bilinmeyen bir cihazın (IP/MAC) ağa dahil olması veya olağandışı yüksek veri (port taraması) trafiği.
Lojistik Arayüzü (DMZ)	WMS sisteminden FTS'ye sadece belirli portlar (örn. 443/8443) üzerinden onaylı API istekleri gelmesi.	DMZ sunucusuna kaba kuvvet (brute-force) parola denemeleri veya sahte görev paketleri enjekte edilmesi.
AGV Safety PLC	Navigasyon PLC'sine sadece durum (Engel var/yok, E-stop basıldı) salt-okunur verisinin iletilmesi.	WLAN üzerinden veya bakım portundan doğrudan Safety PLC parametrelerine erişim / yazma denemesi.

Değerlendirme Soruları

1. **WLAN ağında bir anomali tespit edildiğinde AGV hemen durdurulmalı mı? Neden?**
   Hemen acil durdurma (E-Stop) yapılmaz çünkü gereksiz duruşlar operasyonel riski artırır ve yük devrilmesine sebep olabilir. Önce FTS üzerinden araç güvenli bir hıza çekilir veya manuel moda geçmesi için operatöre uyarı gönderilir.

2. **Siber güvenlik alarmları ile fiziksel emniyet alarmları (örneğin E-Stop) nasıl ayırt edilir?**
   Siber alarmlar ağ izleme yazılımından (IDS/SIEM) gelir ve BT/OT güvenlik ekibine düşer; Emniyet alarmları ise doğrudan Safety PLC üzerinden gelir, fiziksel ortamda flaşör/ses çalar ve AGV'nin motor torkunu (STO) anında keser.

3. **Bir saldırgan IDS (Saldırı Tespit Sistemi) kayıtlarını silmeye çalışırsa ne yapmalısınız?**
   Tüm loglar (oturum kayıtları, ağ trafiği) doğrudan FTS sunucusu içinde tutulmak yerine, manipüle edilemez ve merkezi bir Log/SIEM sunucusuna (ayrı bir güvenli bölgede) anlık olarak gönderilmelidir.

Bu föyün çıktısı **Monitoring & Detection Plan** → Evidence Pack **EP 07** başlığına oturur.